YOPIDO / LANZAMIENTO

Ruta de pruebas para salir a la venta

Web + cliente Android + caja/POS + riders + WhatsApp

0 **Preparar el piloto**
Mismo ambiente, versiones y datos de prueba.

1 **Proteger accesos y catálogo**
Permisos por rol y ningún acceso entre negocios.

2 **Validar pedidos, cocina y caja**
Un pedido, un cobro y un cierre conciliado.

3 **Probar teléfonos y delivery**
APK físico, red, notificaciones y recuperación.

4 **Coordinar grupales y multi-local**
Colas, oferta del rider, recojos y entrega.

5 **Verificar integraciones y mensualidad**
WhatsApp, QR, prórrogas y suspensión correcta.

6 **Piloto comercial y recuperación**
Pico de trabajo, respaldo, soporte y aprobación.

Regla para vender: cero fallos críticos en las funciones ofrecidas. Las pendientes no se prometen y deben quedar efectivamente deshabilitadas.

Checklist de trabajo: marca cada caso tras ejecutarlo. Este documento no certifica que el sistema ya esté listo.

Generado el 14/10/2026. Evidencia técnica disponible: revisión del 12/10/2026; no se repitió hoy.

Antes de comenzar

Qué sabemos y qué falta verificar

Revisión del 12 de octubre: TypeScript y controles estáticos de seguridad aprobados. Suite local: 111 pruebas; 104 aprobadas, 5 fallidas y 2 omitidas.

Las cinco fallidas revisan permisos, mensualidad, días del catálogo y avisos WhatsApp/ETA. Son comprobaciones de código: pueden revelar un fallo o una prueba desactualizada. Hay que investigarlas, no ignorarlas.

Alertas para el piloto

- ☐ **01** El plan multi-local no incorpora todo el ajuste del pronóstico bajo demanda. La programación sugerida tampoco garantiza que cocina espere para preparar.
- ☐ **02** GPS multi-local en segundo plano y notificaciones deben validarse con APK y teléfonos reales.
- ☐ **03** La prueba de 1000 maestros / 2500 hijos fue local, con una conexión PGlite. No mide la capacidad de Vercel/Supabase.
- ☐ **04** Comprobar de nuevo despliegue, migraciones y cron del ambiente. Las pruebas Android con APIs simuladas no sustituyen un pedido real.

Cómo dejar evidencia

Por caso: **estado + versión APK/backend + ambiente + rol/local + ID del pedido + monto esperado/obtenido + captura + fecha/hora Bolivia**.

Estados: pendiente / aprobado / fallido / no aplica al alcance vendido. Una prueba automática no aprueba por sí sola una prueba manual.

Equipo de prueba

Tres locales del dueño A y uno del dueño B; dos clientes y dos riders para probar grupos y aceptación simultánea. Caja, cocina, mesero y superadmin pueden combinar web y POS Android según el flujo vendido.

ETAPA 0 / CHECKLIST

Preparar un piloto aislado

Fecha: _____ Responsable: _____

- [ ] **P00** Confirmar alcance vendido: POS/mesas/menú; sumar delivery, grupal, multi-local o WhatsApp solo después de aprobar sus casos. No prometer envíos grupales parciales, rutas por tráfico ni GPS multi-local de fondo que no estén validados.
- [ ] **P01** Backend, Supabase y APK apuntan al mismo entorno; registrar versiones. Verificar migraciones y endpoints autenticados, no asumir que publicar una app publica el backend.
- [ ] **P02** Crear dueño A con tres locales y dueño B con uno para probar aislamiento; usuarios superadmin, responsable, caja, cocina, mesero, dos clientes y dos riders. Usar identidades de prueba.
- [ ] **P03** Preparar productos simples, variantes obligatorias, extras opcionales, promociones, agotados y stock; QR, caja, horarios nocturnos, mesas y tarifas de prueba.
- [ ] **P04** Instalar APK firmados que funcionen sin Metro: cliente, rider y POS. Para grupo, dos clientes reales; para competencia de aceptación, dos riders simultáneos. Los restantes actores pueden usar web.
- [ ] **P05** Disponer de teléfonos pequeños/grandes, Wi-Fi y datos, impresora si se vende impresión. No usar cuentas, cobros o mensajes reales sin identificar el ensayo y coordinarlo.
- [ ] **P06** Resolver/documentar las cinco pruebas fallidas y repetir suite, TypeScript y build. Ejecutar las pruebas remotas relevantes únicamente contra staging autorizado.

Condición para pasar a la siguiente etapa

entorno trazable, credenciales de prueba, build instalable y ningún fallo crítico sin resolver.

Resultado: [ ] Aprobado [ ] Pendiente [ ] Fallido [ ] No aplica

Incidencias / evidencia: _____

ETAPA 1 / CHECKLIST

Acceso, negocios y catálogo - obligatorio para todos

Fecha: _____ Responsable: _____

- [ ] **A01** Crear dueño, restaurante y sucursal; límites de capacidad y errores de aprovisionamiento no dejan usuarios/locales huérfanos.
- [ ] **A02** Login, cambio obligatorio de contraseña inicial, recuperación, logout y sesión vencida. Credenciales temporales no aparecen en logs ni son reutilizables después del cambio.
- [ ] **A03** Cada rol ve y ejecuta solo sus permisos. Intentar por URL y API acceder a otro local o dueño: rechazado, incluyendo archivos privados y reportes.
- [ ] **A04** Crear/editar/desactivar personal; quitar membresía bloquea acciones aun con pantalla abierta. Cambiar de sucursal no mezcla carritos ni notificaciones.
- [ ] **A05** Crear categorías/productos, variantes/extras y precios; reflejo consistente en web, Android, POS y WhatsApp si se vende ese canal. Validar obligatorios desde UI y servidor.
- [ ] **A06** Disponibilidad por día/hora, cierre nocturno, producto agotado y local suspendido/archivado. Probar links viejos, caché, directorio y API pública: no se puede seguir comprando por un acceso alternativo.
- [ ] **A07** Superadmin: sesión de soporte de solo lectura, motivo, auditoría y expiración. No debe poder cobrar/anular accidentalmente dentro de soporte.

Condición para pasar a la siguiente etapa

cero acceso entre negocios; precios y permisos validados en servidor.

Resultado: [ ] Aprobado [ ] Pendiente [ ] Fallido [ ] No aplica

Incidencias / evidencia: _____

ETAPA 2 / CHECKLIST

Pedido > cocina > pago > caja - núcleo comercial

Fecha: _____ Responsable: _____

- ☐ **O01** Pedido desde web y Android: simple y con muchas opciones; subtotal, extras, cantidad, descuentos, delivery y total idénticos en cliente y servidor.
- ☐ **O02** Doble toque, timeout y reintento: un pedido y un cobro. Actualizar precio/agotado después de abrir menú: reconfirmar o rechazar, no aceptar precio manipulable.
- ☐ **O03** Abrir caja/turno, aceptar, preparar, listo y entregar. Estados coherentes en caja, cocina y cliente; no cobrar solo por aceptar.
- ☐ **O04** QR: subir comprobante, pendiente de revisión, aprobar/rechazar y reenviar. Imagen adjunta no equivale a dinero recibido. Ver quién puede aprobar.
- ☐ **O05** Efectivo: importe, cambio y cobro; pago dividido si está habilitado. Intentos simultáneos no duplican ingresos ni liquidan dos veces.
- ☐ **O06** Mesero: abrir turno, QR/mesa correctos, agregar pedidos a mesa, cocinar antes de cobrar, liquidar todos los pedidos activos y liberar mesa solo cuando corresponde.
- ☐ **O07** Anulación antes/después del pago: motivo, actor, devolución cuando corresponda y registro visible al dueño. Cancelar no debe simular reembolso efectivo.
- ☐ **O08** Caja cerrada, mínimo de pedido, horario cerrado y stock insuficiente: mensaje claro y ningún pedido parcial cobrado.
- ☐ **O09** Inventario y extras: consumo correcto, reposición/anulación según reglas, stock negativo/concurrencia; movimientos y reportes coinciden.
- ☐ **O10** Imprimir ticket 58/80 mm y cocina; desconectar/reconectar impresora, reintento y reimpresión sin duplicar pedido ni cobro.
- ☐ **O11** Cerrar caja: conciliar por método y por pedido, ingresos/egresos, anulaciones y reportes del dueño; filtros por sucursal/día Bolivia.

Condición para pasar a la siguiente etapa

dinero conciliado y pedido trazable de principio a fin, en ambos canales.

Resultado: [ ] Aprobado [ ] Pendiente [ ] Fallido [ ] No aplica

Incidencias / evidencia: _____

ETAPA 3 / CHECKLIST

Android y operación en vivo - obligatorio para las apps vendidas

Fecha: _____ Responsable: _____

- [ ] **D01** Anchos 320/360/450 dp, texto grande, teclado y barras del sistema: botones accesibles, scroll funcional, modal de producto sin precios ni opciones tapados.
- [ ] **D02** Android físico: instalar/actualizar APK sin perder sesión/pedido; permisos de cámara/QR, ubicación y push concedidos/denegados; versión mínima soportada.
- [ ] **D03** Wi-Fi > datos, desconexión, timeout, reconexión y reapertura durante envío/pago/aceptación: recuperar estado real sin duplicar.
- [ ] **D04** Caja/cocina/cliente sincronizan estados; pantalla suspendida y teléfono bloqueado: validar push real y recuperación del estado. No confundir polling con push.
- [ ] **D05** Dos operadores cambian el mismo pedido y dos riders aceptan a la vez: una transición/una asignación ganadora, mensajes correctos para el resto.
- [ ] **D06** Delivery simple: cotizar, asignar, rechazar, recoger y entregar; códigos correctos/incorrectos, intentos bloqueados y rider sin membresía.
- [ ] **D07** GPS rider: app abierta, en fondo, pantalla apagada y permisos revocados. Señal antigua se marca como antigua/no disponible; nunca inventar ubicación. GPS multi-local de fondo está pendiente según la verificación anterior.

Condición para pasar a la siguiente etapa

APK real completa el flujo en teléfonos, no solo en simulador.

Resultado: [ ] Aprobado [ ] Pendiente [ ] Fallido [ ] No aplica

Incidencias / evidencia: _____

ETAPA 4 / CHECKLIST

Grupal y multi-local - obligatorio si se ofrecen al cliente

Fecha: _____ Responsable: _____

- [ ] **M01** Individual multi-local con dos y tres locales: un maestro, un hijo por local, productos y subtotales correctos; ningún hijo recibe delivery independiente.
- [ ] **M02** Grupo: crear, invitar por link/QR/código, dos participantes agregando a distintos locales, editar y quitar items, salir/reingresar y permisos del host.
- [ ] **M03** Cada modalidad de pago permitida por la UI: todos al host/todos al local. Comprobante pendiente/rechazado bloquea lo que corresponda; no descuenta tarifa ya aceptada ni excluye personas automáticamente.
- [ ] **M04** Bloquear/cancelar/expirar/finalizar grupo; doble envío, reintento y enlace viejo no duplican maestros. El acceso "continuar" se oculta tras 30 min sin uso, sin cancelar un pedido enviado.
- [ ] **M05** Escenario inverso: carnes 45 min sin cola; hamburguesas 12 min con cola larga; pizza 20 min con cola media. Tiempo planificado debe usar el pronóstico completo, y cocina debe respetar la entrada programada.
- [ ] **M06** Repetir M05 con más/menos carga, ticket viejo, local cerrando, cancelación de un hijo y cambio de estado mientras se planifica. Mostrar rango aproximado y no esconder saturación tras el límite de 75 min.
- [ ] **M07** Oferta cliente: mínimo/máximo/decimales; cambiar precio mientras busca invalida la oferta anterior. Rider acepta/rechaza/contraoferta; cliente acepta/rechaza o deja vencer 15 s usando el reloj del servidor.
- [ ] **M08** Dos riders aceptan la misma oferta: uno gana; rider ocupado no toma otra ruta simple o multi-local. Después de asignar no cambia unilateralmente la tarifa.
- [ ] **M09** Recojos por orden/código, local sin preparar, código incorrecto/repetido y entrega anticipada: rechazo correcto. Código final solo al cliente cuando corresponda.
- [ ] **M10** Volver a la app/web durante negociación y ruta: mismo maestro, importe, rider y estado. Dos clientes del grupo observan el mismo resultado.
- [ ] **M11** Rider llega tarde, local tarda más o parte se cancela: procedimiento explícito de revisión; no saltar paradas ni recalcular dinero silenciosamente. Documentar qué se resuelve manualmente.

Condición para pasar a la siguiente etapa

Resolver o limitar explícitamente el alcance antes de vender multi-local.

Resultado: [ ] Aprobado [ ] Pendiente [ ] Fallido [ ] No aplica

Incidencias / evidencia: _____

ETAPA 5 / CHECKLIST

WhatsApp, mensualidad y administración - según alcance

Fecha: _____ Responsable: _____

- [ ] **W01** Pedido real desde número autorizado, bot > carrito > comprobante > caja > cocina > estado. Eventos duplicados no crean dos pedidos.
- [ ] **W02** Origen orgánico/anuncio cuando Meta provee referencia; ausencia de referencia no se etiqueta como anuncio confirmado. Consumo/costo estimado se diferencia de factura real de Meta.
- [ ] **W03** Atención humana pausa bot y devuelve control; CRM y ecos Business no responden duplicado. Fuera de ventana el mensaje libre se bloquea y muestra motivo.
- [ ] **W04** Conectar/desconectar dos sucursales: cada número/historial/token permanece aislado. Revocación/expiración no usa otro número como respaldo. Validar coexistencia y permisos con Meta real.
- [ ] **W05** Proveedor WhatsApp caído: pedidos/caja no se bloquean; error visible y reintento controlado. QR de pago distinto del QR de vinculación Business.
- [ ] **B01** Aviso mensual D-5, QR/monto/instrucciones y roles web; propuesta de fecha no cuenta como pago ni evita corte sin aprobación.
- [ ] **B02** Superadmin aprueba/rechaza fecha/pago; prórroga solo de ese ciclo; avisos desaparecen tras pago y vuelven el mes siguiente. Ciclos sin pedidos respetan regla vigente de no cobro.
- [ ] **B03** Vencimiento/gracia/corte Bolivia y cron autorizado; verificar configuración remota de CRON_SECRET. Suspender solo cuentas correspondientes; no afectar Vercel ni otros comercios.
- [ ] **B04** Local suspendido fuera de directorio/menú y operaciones; conserva acceso a instrucciones de pago. Reactivar por pago no reactiva locales archivados/inactivos manualmente.
- [ ] **B05** Aviso mensual en POS Android independiente: no asumir que ya existe por funcionar en web; decidir/integrar si forma parte del alcance.
- [ ] **B06** Mensajes/avisos de plataforma, soporte/incidencias y reportes: destinatarios y permisos correctos, evidencia accesible al superadmin sin exponer información ajena.

Condición para pasar a la siguiente etapa

canal y corte comprobados realmente; ninguna integración opcional no validada se promete como lista.

Resultado: [ ] Aprobado [ ] Pendiente [ ] Fallido [ ] No aplica

Incidencias / evidencia: _____

ETAPA 6 / CHECKLIST

Resistencia, recuperación y piloto comercial

Fecha: _____ Responsable: _____

- [ ] **R01** Build de producción y export/build de cada app del alcance; variables revisadas sin claves privadas dentro del APK. Verificar URLs HTTPS, dominio, certificados y firma de actualización.
- [ ] **R02** Staging: carga progresiva 10 > 25 > 50 usuarios concurrentes, medir p95/errores/bloqueos/DB, colas largas y múltiples conexiones. Definir umbral acordado y detener si hay errores críticos; no extrapolar PGlite.
- [ ] **R03** Monitorear errores backend/Edge/apps y alertas por fallos de creación/cobro/despacho; logs con IDs, sin tokens, comprobantes ni datos sensibles innecesarios.
- [ ] **R04** Copia de seguridad y restauración en entorno aislado: verificar pedidos/pagos/usuarios y recuperación de archivos privados. "Restaurar restaurante archivado" no es restaurar la base de datos.
- [ ] **R05** Ensayar rollback de despliegue y compatibilidad APK/backend/migraciones. Definir quién atiende incidentes y cómo operan los comercios si falta conexión/proveedor.
- [ ] **R06** Revisar privacidad, términos, consentimiento GPS/push y borrado de datos; políticas de soporte/reembolsos y condiciones comerciales. No asumir que las páginas legales equivalen a revisión profesional.
- [ ] **R07** Piloto propuesto: tres locales, teléfonos reales, operación supervisada y al menos un turno pico y un cierre. Documentar pedidos simples, mesa, QR/efectivo y cada función vendida; los pedidos cuentan solo si se conciliaron completos.
- [ ] **R08** Acta de salida: todos los casos críticos aprobados, fallos menores documentados, manuales para caja/cocina/rider/dueño y contacto de soporte; repetir casos afectados después de cada corrección.

Condición para pasar a la siguiente etapa

cero fallos críticos, dinero conciliado y una recuperación ensayada. Los números de usuarios/días del piloto son una propuesta, no una garantía ni un requisito contractual.

Resultado: [ ] Aprobado [ ] Pendiente [ ] Fallido [ ] No aplica

Incidencias / evidencia: _____

Decisión de salida

Aprobar el alcance que realmente vamos a vender

El núcleo POS / mesas / menú puede salir antes que multi-local o WhatsApp, únicamente si sus casos están aprobados y las funciones pendientes quedan deshabilitadas.

- ☐ **01** Todos los casos críticos del alcance vendido están aprobados con evidencia.
- ☐ **02** No hay pedidos perdidos, duplicados, cobros incorrectos ni acceso entre negocios.
- ☐ **03** El piloto incluyó un turno pico, entregas y cierre de caja conciliado.
- ☐ **04** Se ensayó recuperar el respaldo y volver a una versión estable.
- ☐ **05** Caja, cocina, rider y dueño tienen instrucciones; hay responsable de soporte.

Piloto propuesto

Operación supervisada con tres locales, teléfonos físicos y pruebas de cada función ofrecida. Carga en staging progresiva: 10 > 25 > 50 usuarios; acordar límites y detener ante fallos críticos. No es una garantía de capacidad.

Alcance aprobado: _____

Funciones excluidas: _____

Responsable / fecha: _____

Fuente: ruta interna de pruebas del 12/10/2026 y documentos de verificación de Android, carga multi-local, mensualidad y WhatsApp. Edición visual: 14/10/2026. No se ejecutaron nuevas pruebas ni se modificó producción para generar este PDF.